

電信設備安裝人員職能基準

版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V3	INM7421-007v3	電信設備安裝人員	最新版本	略	2023/12/15
V2	INM7421-007v2	電信設備安裝人員	歷史版本	已被《INM7421-007v3》取代	2020/12/31
V1	INM7421-007v1	電信設備安裝人員	歷史版本	已被《INM7421-007v2》取代	2017/12/31

職能基準代碼		INM7421-007v3			
職能基準名稱 (擇一填寫)		職類			
		職業	電信設備安裝人員		
所屬 類別	職類別	資訊科技 / 網路規劃與建置管理		職類別代碼	INM
	職業別	資訊及通訊設備裝修人員		職業別代碼	7421
	行業別	出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 / 電信業		行業別代碼	J6109
工作描述		通信纜線及設備之架設工作。			
基準級別		3			

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能 級別	職能內涵 (K=knowledge 知識)	職能內涵 (S=skills 技能)
T1 連接與 安裝相關 硬體元件	T1.1 選用 與取得元 件	O1.1.1 元 件紀錄	P1.1.1 辨識不同相關硬體元件規格，進行分類。 P1.1.2 釐清使用者硬體元件需求。 P1.1.3 取得相關元件並紀錄。	3	K01 業界產品規格 K02 作業系統設定相關領域知識	S01 溝通協調能力 S02 工作表件撰寫能力 S03 規劃與組織能力 S04 問題解決能力
	T1.2 安裝 與連接元	O1.2.1 安 裝紀錄	P1.2.1 與客戶聯繫安裝元件的時間與地點，進行 場地勘查若可，即進行安裝。	3	K01 業界產品規格 K02 作業系統設定相關領域知識	S01 溝通協調能力 S02 工作表件撰寫能力

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 (K=knowledge 知識)	職能內涵 (S=skills 技能)
	件		P1.2.2 依據安裝程序，進行元件外觀檢查、安裝、設定及性能測試。 P1.2.3 完成安裝後恢復施工現場，並整理餘料及廢棄物。 P1.2.4 根據組織工作程序，建立元件安裝紀錄歸檔。		K03 廢棄物回收及處理 K04 元件安裝及其作業規範	S03 規劃與組織能力 S04 問題解決能力 S05 元件安裝與測試能力 S06 元件外觀檢查 S07 廢棄物分類能力
T2 安裝光纖同軸混合網路 (HFC)	T2.1 安裝終端同軸電纜前置作業		P2.1.1 施工前進行場地查勘，遵循職業安全衛生相關規範，以決定工作配置。	3	K05 設備操作及標準規範 K06 現場作業實務 K07 電信法規及作業規範 K08 職業安全衛生相關規範	S01 溝通協調能力 S03 規劃與組織能力 S04 問題解決能力 S08 風險管理能力
	T2.2 布放同軸電纜		P2.2.1 保護同軸電纜屏蔽完整性，避免性能劣化。 P2.2.2 依據同軸電纜施工規範布放電纜，以維持射頻 (RF) 訊號強度。 P2.2.3 找出適當固定點，減少對電纜線條靜壓力，並綁縛電纜以減少損壞。 P2.2.4 接續電纜，確保接點維持內外導體間之隔離，並密封接頭。	3	K05 設備操作及標準規範 K06 現場作業實務 K07 電信法規及作業規範 K08 職業安全衛生相關規範	S01 溝通協調能力 S04 問題解決能力 S07 廢棄物分類能力 S09 工 (機) 具使用能力 S10 纜線布放能力
	T2.3 終端同軸電纜		P2.3.1 選擇適用同軸電纜類型連接器與工具。 P2.3.2 使用測試器測試連接是否正常，並依廠商建議方法終端。	3	K05 設備操作及標準規範 K06 現場作業實務 K07 電信法規及作業規範	S01 溝通協調能力 S04 問題解決能力 S05 元件安裝與測試能力

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 (K=knowledge 知識)	職能內涵 (S=skills 技能)
			P2.3.3 維持終端接地連續性與防水封頭，以維護電纜完整性。 P2.3.4 恢復場地並依據環境規範處理廢料與碎屑，確保工地安全條件。 P2.3.5 變更設計部份使用適當符號記錄，以利核對。		K08 職業安全衛生相關規範 K09 測試設備功能與作業規範 K10 測試方法及效能需求 K11 HFC 網路傳輸特性 K12 終端方法與效能要求	S07 廢棄物分類能力 S09 工（機）具使用能力 S11 纜線終端能力
T3 布建電信線路	T3.1 準備布設纜線		P3.1.1 選擇適合防護衣物、工具及設備以及安全設備，並確認支撐結構確實安全。 P3.1.2 依據規定程序安排工地之進出事宜。 P3.1.3 確認施工場所的危害與施工限制。 P3.1.4 取得纜線布建設計圖，設置布建纜線。	3	K08 職業安全衛生相關規範 K13 測試設備功能與操作需求 K14 工地相關法規與作業規範	S01 溝通協調能力 S04 問題解決能力 S08 風險管理能力 S09 工（機）具使用能力 S12 蒐集分析能力 S13 纜線施工能力
	T3.2 布設架空纜線引入	O3.2.1 完工紀錄	P3.2.1 依據職業安全衛生相關規範，使用安全支撐結構。 P3.2.2 依所需規格使用架空固定裝置，並調整電纜垂度以符合相關高度與最小弛度規範。 P3.2.3 分別在客戶端與架空端配線盒終端纜線。 P3.2.4 進行線路完工測試（芯線對照/接地電阻測試/絕緣電阻測試）。 P3.2.5 撰寫完工紀錄。	3	K08 職業安全衛生相關規範 K12 終端方法與效能要求 K13 測試設備功能與操作需求 K14 工地相關法規與作業規範 K15 設備安全操作規範 K16 纜線架空相關安全規範	S01 溝通協調能力 S02 工作表件撰寫能力 S04 問題解決能力 S09 工（機）具使用能力 S11 纜線終端能力 S13 纜線施工能力

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 (K=knowledge 知識)	職能內涵 (S=skills 技能)
	T3.3 布設地下纜線	O3.3.1 完工紀錄	P3.3.1 依職業安全衛生相關規範，進行地下電纜施工。 P3.3.2 進行通管、洗管及布放水線。 P3.3.3 使用轄環、潤滑劑、絞車牽引纜線，確保正確張力拖拉進出管道。 P3.3.4 在人孔或手孔內預留充分纜線長度，以利連接與維護使用。 P3.3.5 在人孔或手孔內終端纜線。 P3.3.6 進行線路完工測試 (芯線對照/接地電阻測試/絕緣電阻測試)。 P3.3.7 撰寫完工紀錄。	3	K08 職業安全衛生相關規範 K12 終端方法與效能要求 K13 測試設備功能與操作需求 K14 工地相關法規與作業規範 K15 設備安全操作規範 K17 工地實務 K18 地下電纜相關安全規範	S01 溝通協調能力 S02 工作表件撰寫能力 S04 問題解決能力 S09 工 (機) 具使用能力 S11 纜線終端能力 S13 纜線施工能力
T4 安裝用戶終端設備	T4.1 準備安裝工作		P4.1.1 向客戶確認用戶終端設備裝設位置。 P4.1.2 協助排除裝設用戶終端設備之障礙。 P4.1.3 挑選並取得工作所需適當工具及物料。	3	K08 職業安全衛生相關規範 K19 產業設備與標準規範 K20 既有設備和連接方法 K21 客戶服務原則 K22 產品和服務之特定知識	S01 溝通協調能力 S05 元件安裝與測試能力 S09 工 (機) 具使用能力
	T4.2 安裝硬體及設備		P4.2.1 測量信號強度，以確保足夠訊號接收強度。 P4.2.2 測試客戶現有設備操作狀況，以及訊號品質。 P4.2.3 將偵測發現問題通知客戶，並記錄必要補	3	K08 職業安全衛生相關規範 K20 既有設備和連接方法 K21 客戶服務原則 K22 產品和服務之特定知識 K23 射頻 (RF) 理論、原理與安	S01 溝通協調能力 S04 問題解決能力 S05 元件安裝與測試能力 S09 工 (機) 具使用能力

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 (K=knowledge 知識)	職能內涵 (S=skills 技能)
			救措施。 P4.2.4 安裝過程需遵守職業安全衛生相關規範與環保規範。。		全 K24 安裝與施工品質保證	
	T4.3 完成安裝及移交作業	O4.3.1 完工簽認文件	P4.3.1 說明安裝過程中可能發生之損壞，並與客戶安排修復或取代損壞零件。 P4.3.2 清除工作現場廢棄物與工餘料，並以安全、環保等方式處理廢置。 P4.3.3 教導客戶如何使用設備、服務，以及供應商之說明。 P4.3.4 提供制式保證書及依據要求準備發票與其他財務文件，呈交給客戶。 P4.3.5 取得必要文件經認可授權簽署，確認客戶接受，並簽認文件同意裝設已完成。	3	K03 廢棄物回收及處理 K08 職業安全衛生相關規範 K20 既有設備和連接方法 K21 客戶服務原則 K22 產品和服務之特定知識 K24 安裝與施工品質保證	S01 溝通協調能力 S02 工作表件撰寫能力 S07 廢棄物分類能力 S09 工（機）具使用能力
T5 架設及設定客戶網路（消費客戶）	T5.1 客戶網路安裝與故障排除	O5.1.1 安裝計畫 O5.1.2 完工紀錄	P5.1.1 準備既定工作，並遵循職業安全衛生相關規範。 P5.1.2 與客戶聯繫並現場查勘。 P5.1.3 設定、組態及共用網路裝置間之網路資源。 P5.1.4 依據製造商規格與組織程序，排除網路與網際網路連接性故障。 P5.1.5 依據組織程序找出安全威脅，並啟動控制	3	K08 職業安全衛生相關規範 K25 正確使用工具和設備 K26 電腦和網路系統應用 K27 電腦網路原理（有線和無線） K28 網路定址系統（基本） K29 網路安全管理 K30 故障排除步驟	S01 溝通協調能力 S02 工作表件撰寫能力 S03 規劃與組織能力 S04 問題解決能力 S14 網路應用能力

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 (K=knowledge 知識)	職能內涵 (S=skills 技能)
			措施。 P5.1.6 將工作現場復原，並儲存必要安裝資訊。 P5.1.7 通知客戶並取得其簽核結案。			
T6 安裝電信網路設備 (企業客戶)	T6.1 確認電信網路設備安裝排程	O6.1.1 安裝計畫	P6.1.1 確認施工現場潛在危害及施工限制，依據職業安全衛生相關規範與環境需求，準備既定工作，並減少對於工作場域的干擾。 P6.1.2 與客戶確認可進場作業時間及網路設備安裝位置，依安裝計畫作業。	3	K31 網路和傳輸設備知識 K32 電源需求和電氣安全 K33 設備與實體連結之典型性能參數和故障 K34 各種設備測試類型與應用 K35 廢棄物處理和環保法規	S01 溝通協調能力 S02 工作表件撰寫能力 S04 問題解決能力 S09 工 (機) 具使用能力 S13 纜線施工能力
	T6.2 安裝與測試	O6.2.1 測試紀錄	P6.2.1 佈設網路線，插入設備介面卡與模組。 P6.2.2 依據系統規格，安裝軟體與網路設定。 P6.2.3 依據客戶需求測試，以驗證系統效能，並紀錄所有測試結果。 P6.2.4 登載客戶所有安裝圖面。	3	K31 網路和傳輸設備知識 K33 設備與實體連結之典型性能參數和故障 K34 各種設備測試類型與應用 K36 纜線及連接器類型 K37 電信基礎設施與設備連接	S01 溝通協調能力 S02 工作表件撰寫能力 S04 問題解決能力 S09 工 (機) 具使用能力 S13 纜線施工能力 S15 安裝與設定網路系統 S16 網路線測試能力
	T6.3 清理現場及完工報竣	O6.3.1 完工紀錄	P6.3.1 依據環境需求，清潔並丟棄工作現場廢棄物和工餘料，並經客戶確認無誤。 P6.3.2 完成所有安裝及測試文件，並與客戶確認查核，完成移交，取得簽核。	2	K03 廢棄物回收及處理 K31 網路和傳輸設備知識 K33 設備與實體連結之典型性能參數和故障 K34 各種設備測試類型與應用	S01 溝通協調能力 S02 工作表件撰寫能力 S03 規劃與組織能力 S04 問題解決能力 S07 廢棄物分類能力

職能內涵 (A=attitude 態度)
A01 主動積極：不需他人指示或要求能自動自發做事，面臨問題立即採取行動加以解決，且為達目標願意主動承擔額外責任。
A02 自我管理：設立定義明確且實際可行的個人目標；對於及時完成任務展現高度進取、努力、承諾及負責任的行為。
A03 謹慎細心：對於任務的執行過程，能謹慎考量及處理所有細節，精確地檢視每個程序，並持續對其保持高度關注。
A04 團隊意識：積極參與並支持團隊，能彼此鼓勵共同達成團隊目標。
A05 應對不明狀況：當狀況不明或問題不夠具體的情況下，能在必要時採取行動，以有效釐清模糊不清的態勢，完成任務。
A06 親和力：對他人表現理解、友善、同理心、關心和禮貌，並能與不同背景的人發展及維持良好關係。

說明與補充事項
● 建議擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力條件： 高中職以上畢業或相關職業訓練者且 1 年相關工作經驗；或具相關技術士證照乙級。